给人声一点空间

低 Wet · Ping Pong Delay



空间与左右位置的概念插画

先选时间，再收尾巴，最后调音色。

从一组可试听的参数讲起。

让回声补空间，保留歌词的清楚程度。

回声，在哪里混入?

先分清插入与发送。

插入：在插件里调 Dry/Wet



干声与回声混合后，再进入混音。

发送：效果轨只返回回声

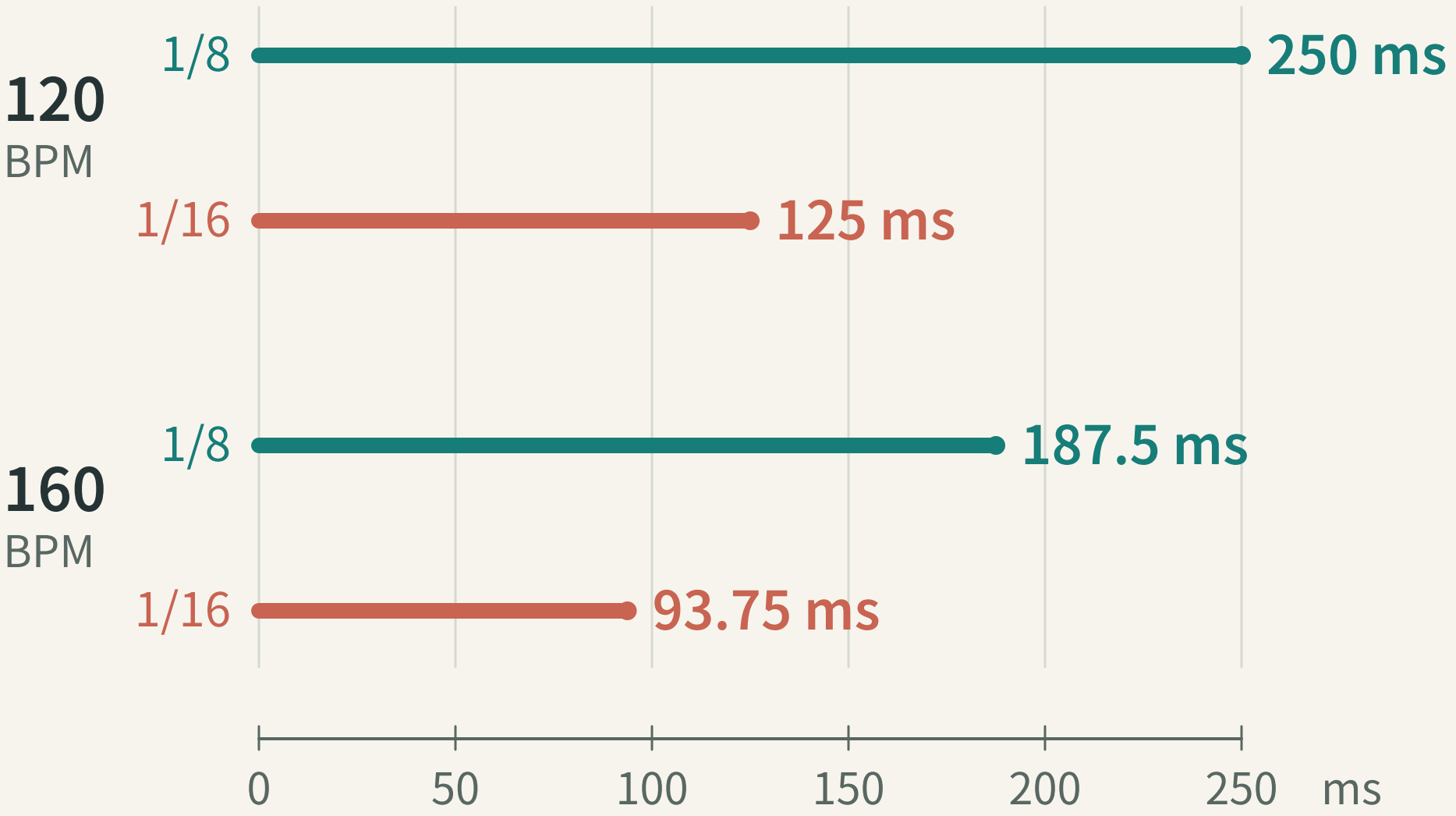


单声道人声选 M>S；立体声轨选 Stereo。
发送路由用发送量或返回推子控制多少。

功能路由示意，不代表插件内部的精确 DSP 电路。

同一个 1/8
换首歌就变了

四分音符为一拍 · 固定速度



120 → 160 BPM，同一音符缩短 25%。

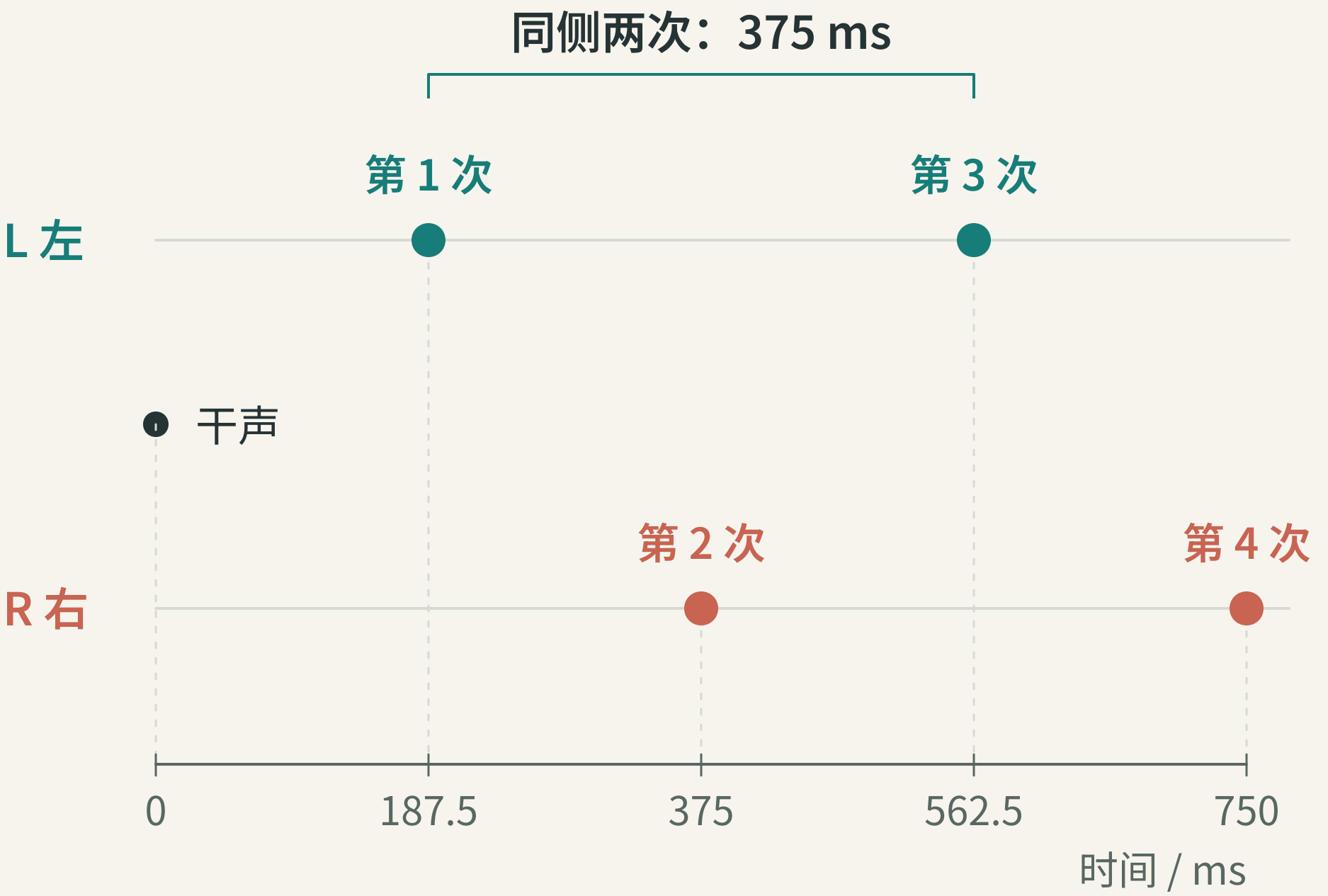
1/8 = 60,000 ÷ BPM ÷ 2
1/16 = 60,000 ÷ BPM ÷ 4

HOST 会跟随工程速度。
对比 1/8 与 1/16，听回声是否挤住下一字。

缩短间隔后，仍要重新听反馈与咬字。

回声怎样左右交替?

160 BPM · 普通 1/8
从左开始的单次输入示意



相邻回声，每隔 187.5 ms 出现一次。

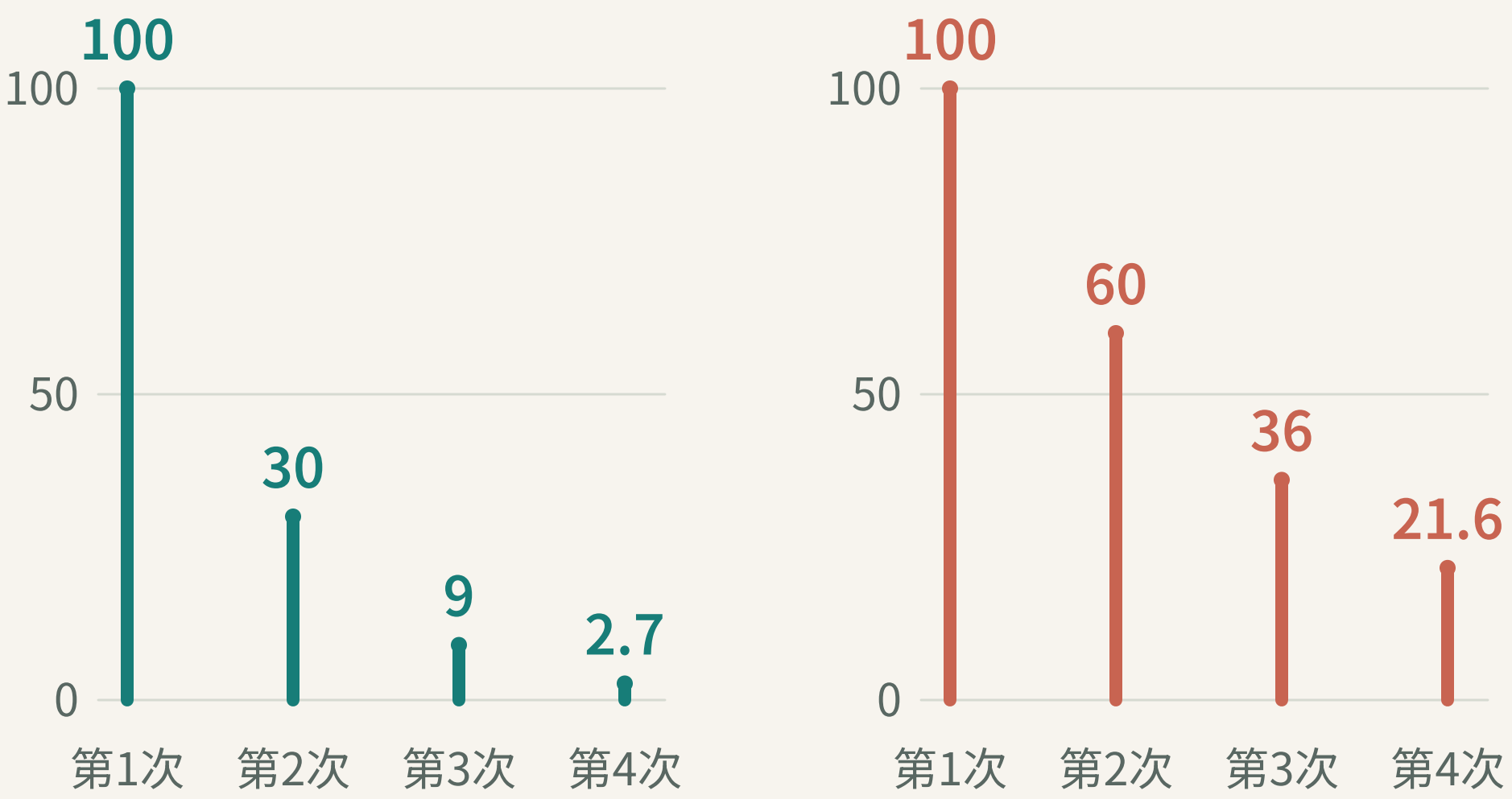
H-Delay：打开 Ping Pong，
还要让 Feedback 显示值 > 1。

可暂时提高 Mix 确认交替，再收回低 Wet。

单次输入、等间隔时序示意，非音频实测。
左右起点可以互换。

Feedback 越高
尾巴越难收

理想线性模型 · 相对振幅 · 第 1 次 = 100



第 4 次：21.6 ÷ 2.7 = 8 倍振幅

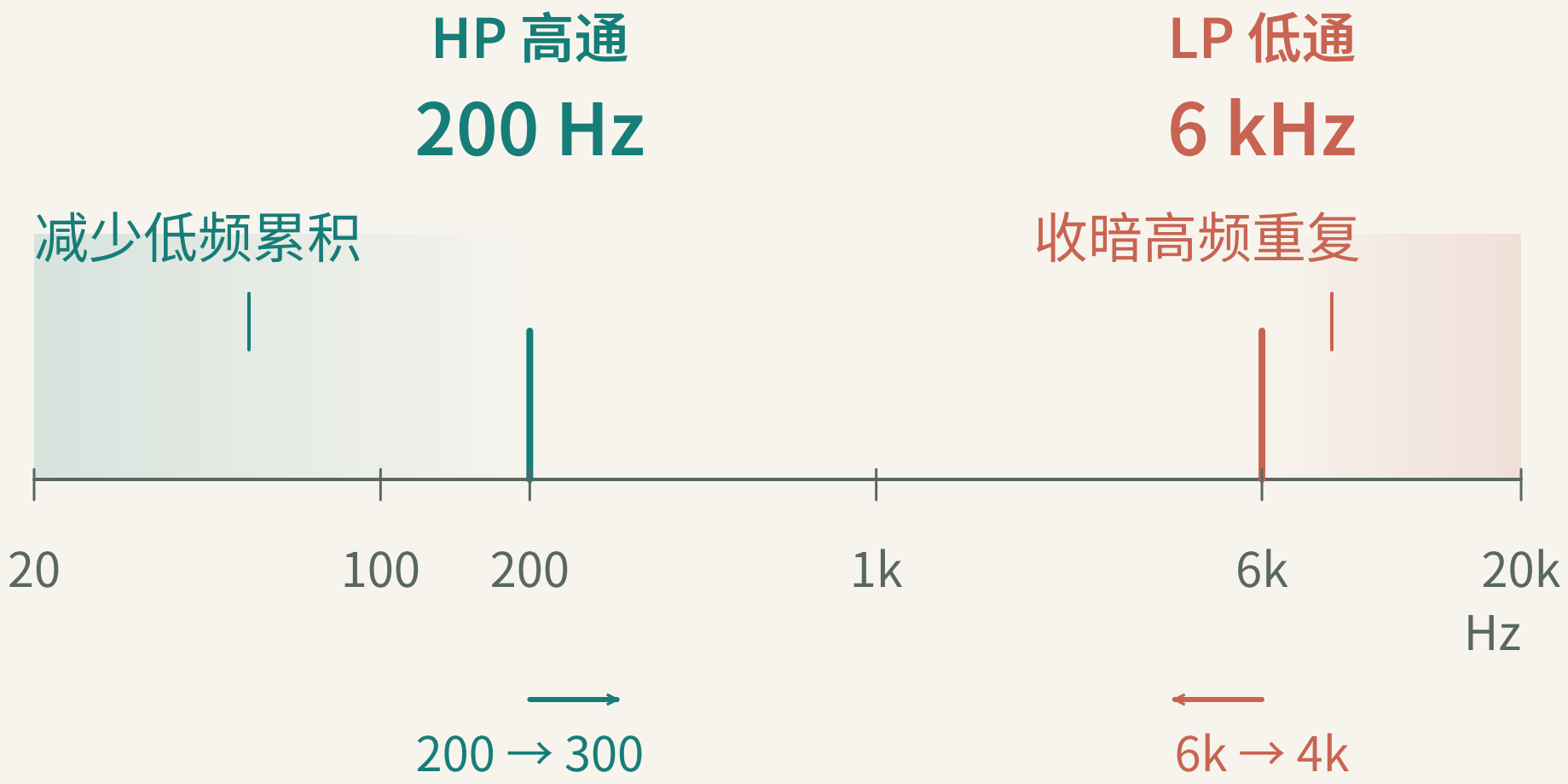
整片回声太抢耳 → 先减 Mix

第一下合适、后面拖太久 → 先减 Feedback

第 n 次 = 100 × g^(n−1)，假设回送比例固定。
这里是相对振幅，不代表听感响度，
也不是 H-Delay 某旋钮值的实测。

回声也要修低频、收高频

试听起点 · 对数频率刻度



低频仍浑

HP：200 → 300 Hz，试着再减一点低频

齿音跟着重复

LP：6 → 4 kHz，试着收暗一点

一次只改一项；回声太薄或太暗，就往回调。

仅示意滤波方向，不是完整频响或实测曲线。
截止点外逐渐衰减；实际坡度取决于滤波器。

打开工程，从这组开始试

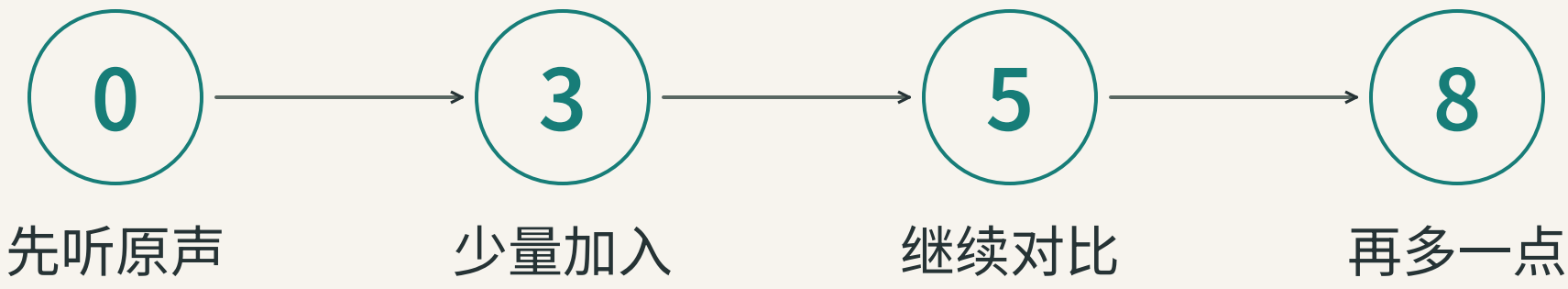
带伴奏，循环同一段。

H-Delay · 单声道选 M>S，立体声选 Stereo

Ping Pong	On	HOST	1/8
Dry/Wet	5	Feedback	20
HP	200 Hz	LP	6 kHz

Analog / LoFi：Off · Modulation Depth：0
Phase Reverse：Off

1 先选回声的量



2 选好量，再比较 1/8 与 1/16

3 后面拖太久，Feedback 从 20 往下收。
想多一点延续，再小幅增加。

整组为试听起点，不是官方预设。
Mix 按 0–100 刻度；Feedback 20 是显示值。
固定其他参数，每次回放同一段，先确认输出不削波。

回到伴奏里，决定留多少

听到什么，就先动对应的控制。

回声整体太明显	→	**先减 Mix**
后面重复拖太长	→	**再减 Feedback**
歌词被回声挤住	→	**比 1/8 与 1/16** 再重新听反馈
回声又浑又亮	→	**分别检查 HP / LP**

最后，做三次检查

带伴奏：歌词和下一句还清楚吗？

开关对比：先尽量匹配响度。

切单声道：音色、音量、歌词
是否异常改变？

选让这首歌更舒服的设置。

人声已有足够空间，也可以不加。